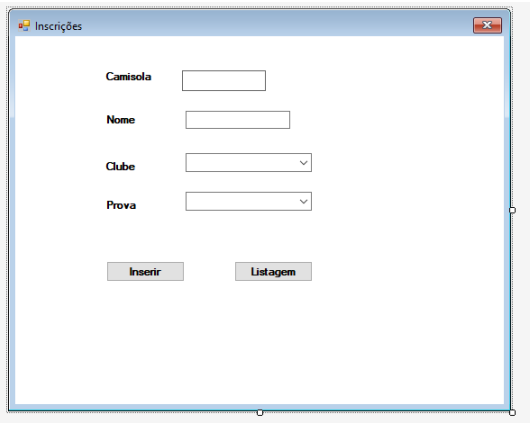
Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (2.º ano)
MÓDULO 15
LINGUAGEM DE DEFINIÇÃO DE DADOS

Atividade 6
Revisões de Utilização de Listas
Criação e ligação a uma base de dados

Faça uma cópia da solução (pasta) desenvolvida para a atividade 5 e altere o código para:

1. Utilizar uma lista de atletas em vez do array.
2. Criar uma base de dados no MySQL Workbench, com uma tabela, para guardar os dados da aplicação: criar o modelo, utilizar a opção *Forward Engineering* para criar a base de dados e guardar o script de criação.
3. Alterar o programa para fazer uma ligação à base de dados, permitindo guardar os dados na tabela à medida que vão sendo introduzidos.

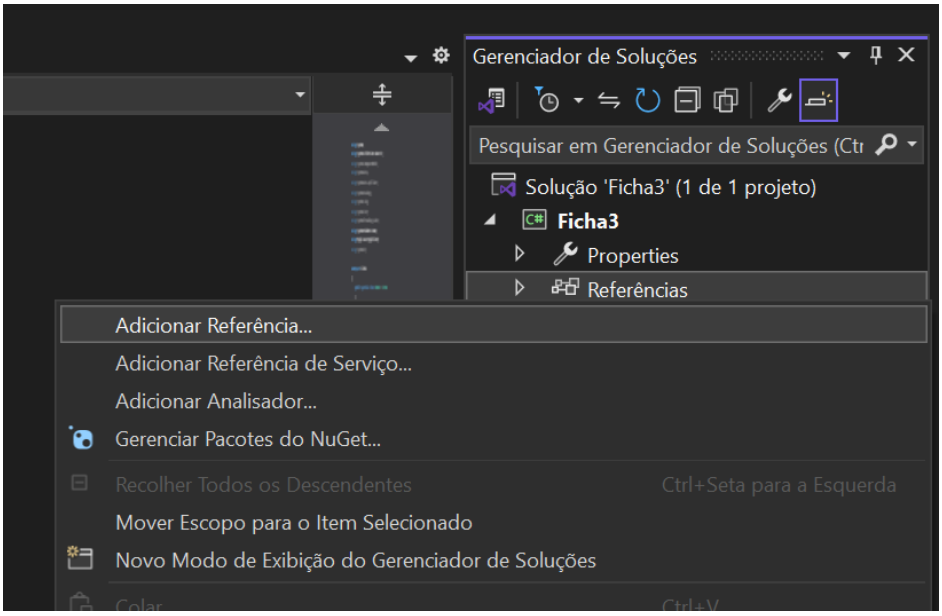


Ligação do C# à base de dados

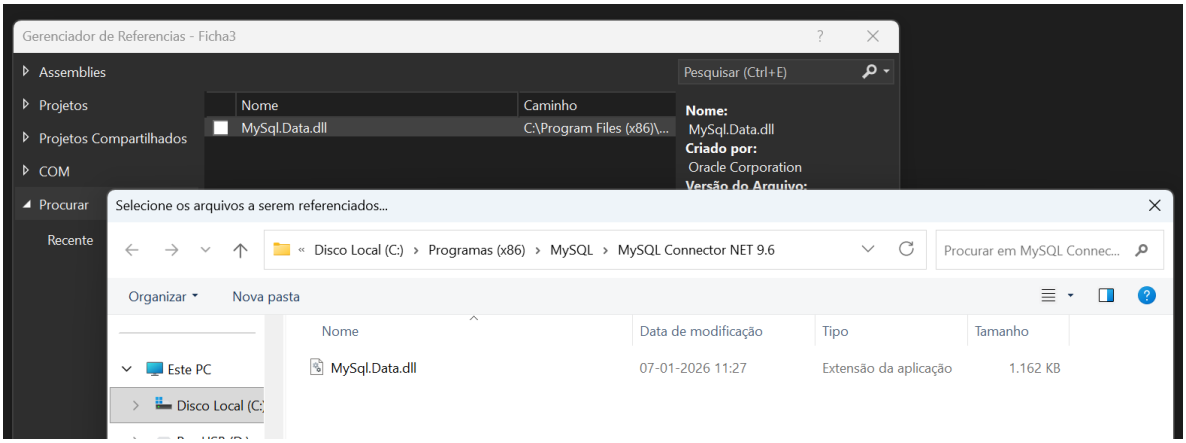
Instalar o conector disponível em:

https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/

Adicionar uma referência à solução (tecla direita):



Na janela seguinte, clicar em procurar e adicionar o ficheiro MySqlData.dll no caminho indicado:



Verificar a existências destes dois *namespace*:

```
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.IO;
```

Criar estas duas variáveis globais:

```
MySqlConnection conexao;
const string infConexao = "datasource=localhost;port=3306;username=root;password=mysql;database=inscricoes";
```

Fazer a conexão à base de dados no *FormLoad*:

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        conexao = new MySqlConnection(infConexao);
        conexao.Open();

        //Verificação da conexão
        MessageBox.Show("Conexão efetuada com sucesso");

        PreencheLista();

        //Incialização do campo Camisola na abertura do Form
        numcamisola = atletas.Count + 1;
        lblCamisola.Text = numcamisola.ToString();

    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(Form1.ActiveForm, ex.Message, "Erro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

    }
}
```

Programar o método PreencheLista() para preencher a DataGridView com o conteúdo da tabela:

```
private void PreencheLista()
{
    string sql = "select * from atleta";
    using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conexao))
    {
        using (MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
        {
            while (reader.Read())
            {
                a.camisola = reader.GetInt32("numCamisola");
                a.nome = reader.GetString("nome");
                a.clube = reader.GetString("clube");
                a.prova = reader.GetString("prova");
                atletas.Add(a);
            }
        }
    }
}
```

Programar o botão Inserir para colocar a informação na *DataGridView* e criar o registo na tabela:

```
private void BtInserir_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Verificar se todos os campos estão preenchidos
    if (txtNome.Text!="" && cbxClube.Text !="" && cbxProva.Text !="")
    {
        //Guardar novo registo
        a.camisola = int.Parse(lblCamisola.Text);
        a.nome = txtNome.Text;
        a.clube = cbxClube.Text;
        a.prova = cbxProva.Text;

        atletas.Add(a);

        //Insere o registo na BD
        string sql = "insert into atleta values(@camisola,@nome,@clube,@prova)";
        using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conexao))
        {
            cmd.Parameters.AddWithValue("@camisola", a.camisola);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@nome", a.nome);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@clube", a.clube);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@prova", a.prova);

            int nRegistos = cmd.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("Registo inserido!", "Informação");
        }

        //Preparar os campos para inserir outro registo
        lblCamisola.Text = (atletas.Count + 1).ToString();
        txtNome.ResetText();
        cbxClube.ResetText();
        cbxProva.ResetText();
        txtNome.Focus();

    }
    else
    {
        //Mensagem de que os campos devem estar todos preenchidos
        MessageBox.Show("Preencha todos os campos", this.Text,
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
}
```